instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 8

1

Considere o programa Python 3 que se segue, assim como o seu *output*. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de números pseudoaleatórios, de forma repetível.

Programa

```
from random import seed
from random import uniform

seed(8704)

s_1 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
s_2 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
s_3 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
s_4 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)

print('só para verificação dos números pseudoaleatórios gerados')
print(s_1)
print(s_2)
```

Output

```
só para verificação dos números pseudoaleatórios gerados
1.36
3.2
```

Quatro amigos foram jantar fora. Os valores `s_1`, `s_2`, `s_3` e `s_4`, são a despesa de cada um. Decidiram dividir a conta pelos quatro e pagaram todos o mesmo.

Acrescente ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

Note que todos os valores têm no máximo duas casas decimais (use a função `round` para arredondar todos os valores com duas casas decimais).

1.1

A despesa do amigo 4 foi 8.65.

1.2

Cada um dos amigos pagou o valor de 3.69.

1.3

O valor que o amigo `2` pagou, menos a sua despesa, é `0.49`.

1.4

O valor que o amigo `1` pagou, menos a sua despesa, é `2.41`.

1.5

A despesa do amigo 3 foi 1.46.

2

Considere o programa Python 3 que se segue, assim como o seu *output*. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de números pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import uniform

n = h(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0)
print(n)

seed(6025)

w_1 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_2 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_3 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_4 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_5 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)

n = h(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5)

print('só para verificação dos números pseudoaleatórios gerados')
print(w_1)
print(w_2)
```

Cinco amigos foram jantar fora. Os valores `w_1`, `w_2`, `w_3`, `w_4` e `w_5`, são a despesa de cada um. Decidiram dividir a conta pelos cinco e pagaram todos o mesmo.
A função `h` divide a conta por cinco. Tem cinco argumentos. Soma o valor dos argumentos e divide o resultado por cinco. Retorna o valor obtido arrendondado com duas casas decimais, usando a função `round`.
O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
3.0
só para verificação dos números pseudoaleatórios gerados
4.3
5.78
```

Acrescente ao programa a função `h`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.
Note que todos os valores têm no máximo duas casas decimais (use a função `round` para arredondar todos os valores com duas casas decimais).

2.1

O valor que o amigo `2` pagou, menos a sua despesa, é `0.62`.

2.2

A despesa do amigo 3 foi 7.65.

2.3

A despesa do amigo 4 foi 8.57.

2.4

Cada um dos amigos pagou o valor de 6.4.

2.5

O valor que o amigo 1 pagou, menos a sua despesa, é 2.13.